

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS (ISR-401)

PRÁCTICA EXPERIMENTAL
UNIDAD IV

*Inspección, gestión del cambio, trazabilidad CASE
y línea base del ERS FabroGym*

INTEGRANTES:

CASTRO BAJAÑA ARIEL OMAR
MERA ARIAS ERICK JHAIR
SANCHEZ CENTENO ROSELYN ANDREINA

DOCENTE:

PhD. Guerrero Ulloa Gleiston Cicerón

FECHA:

05 de agosto de 2026

REPOSITORIO PÚBLICO

último commit el 05/08/26 a las 23h00
<https://github.com/Emeraxs/ISR401-PFC-ERS.git>

QUEVEDO – ECUADOR
2026

Índice

Índice de tablas	3
Índice de figuras	4
1 Resumen y objetivos	5
2 Fundamento teórico	5
2.1 Marco normativo	5
2.2 Validación de requisitos	6
2.2.1 Verificación frente a validación	6
2.2.2 Principios y técnicas de validación	6
2.2.3 El método de inspección Fagan	7
2.2.4 Métricas de inspección	7
2.2.5 Caso ilustrativo	7
2.3 Gestión de requisitos	8
2.3.1 Atributos de los requisitos	8
2.3.2 Trazabilidad: pre-traceability, post-traceability y matriz	8
2.3.3 El proceso de cambio: RFC, impacto, CCB, cierre	9
2.3.4 Métricas de volatilidad	9
2.4 Herramientas CASE para IR	9
2.4.1 Clasificación	9
2.4.2 Funcionalidades esperables	9
2.4.3 Criterios de selección, limitaciones y costos	10
2.5 IR en procesos ágiles	10
2.5.1 Backlog, historias de usuario y criterios de aceptación	10
2.5.2 Grooming y Definition of Ready / Done	10
2.5.3 BDD y Gherkin	10
2.5.4 Trazabilidad en entornos ágiles	10
2.5.5 Contraste entre IR documental e IR ágil	11
3 Inspección Fagan	11
3.1 Roles y alcance	11
3.2 Preparación individual	11
3.3 Acta de la reunión	11
3.4 Registro de defectos	12
3.5 Métricas de inspección	13
3.5.1 Densidad de defectos	14
3.5.2 Distribución por tipo	14
3.5.3 Distribución por severidad	15
3.5.4 Tasa de detección por inspector	15
3.5.5 Esfuerzo total (horas-persona)	16
4 Correcciones aplicadas	17
5 Gestión del cambio y CCB	19
5.1 RFC-01	19
5.2 RFC-02	19
5.3 RFC-03	20
5.4 Acta del CCB	20

6	Trazabilidad en herramienta CASE	21
6.1	Estructura del tablero	21
6.2	Campos personalizados	21
6.3	Matriz de trazabilidad	22
6.4	Capturas del tablero	22
6.5	Referencia al archivo CSV	24
7	Línea base con Git	25
8	Comparativa de herramientas CASE	25
9	IR tradicional frente a IR ágil	25
10	Conclusiones críticas	25
11	Distribución del trabajo	25
12	Referencias	25
13	Anexos	26

Índice de cuadros

1	Asignación de roles durante la inspección Fagan	11
2	Anexo B — Registro de defectos consolidado (Inspección Fagan, PE4). Moderador: Erick Mera; Lector: Erick Mera; Inspector 1: Ariel Castro; Inspector 2: Rosselyn Sánchez.	12
3	Densidad de defectos del ERS.	14
4	Distribución de defectos por tipo.	14
5	Distribución de defectos por severidad.	15
6	Tasa de detección por inspector (bruto, incluye defectos coincidentes).	15
7	Esfuerzo total de la inspección en horas-persona.	16
8	Correcciones aplicadas a defectos Críticos y Mayores (100 % corregidos).	17
9	Justificación de defectos Menores no corregidos en esta entrega.	18
11	Campos personalizados utilizados en el tablero Trello	21
12	Matriz de trazabilidad del sistema FabroGym	22
13	Anexo A – Checklist de inspección, Inspector 1 (Ariel Castro)	26
14	Anexo A – Checklist de inspección, Inspector 2 (Rosselyn Sánchez)	28
15	Anexo B — Registro de defectos consolidado (Inspección Fagan, PE4). Moderador: Erick Mera; Lector: Erick Mera; Inspector 1: Ariel Castro; Inspector 2: Rosselyn Sánchez.	29

Índice de figuras

1	Reunión de inspección Fagan del equipo (duración: 62 minutos)	12
2	Cantidad de defectos por tipo.	14
3	Cantidad de defectos por severidad.	15
4	Defectos detectados por inspector.	16
5	Esfuerzo por actividad (horas-persona).	17
6	Vista general del tablero Trello del proyecto FabroGym.	23
7	Detalle de la tarjeta RF-AUT-01 – Autenticar usuario.	23
8	Detalle de la tarjeta RF-CLI-01 – Registrar cliente mínimo.	24
9	Detalle de la tarjeta RF-MEM-02 – Activar o renovar membresía.	24
10	RFC-01 – Restricción/normativa (mockup MU-37)	31
11	RFC-02 – Alcance, nuevo requisito (RF-INS-01)	31
12	RFC-03 – Calidad, modificación de un RNF (RNF-SEG-03)	32
13	Acta del CCB – página 1 (roles, agenda y deliberación)	33
14	Acta del CCB – página 2 (firmas)	34
15	Vista general del tablero Trello del proyecto FabroGym.	34
16	Detalle de la tarjeta RF-AUT-01 – Autenticar usuario.	35
17	Detalle de la tarjeta RF-CLI-01 – Registrar cliente mínimo.	35
18	Detalle de la tarjeta RF-MEM-02 – Activar o renovar membresía.	36

1 Resumen y objetivos

Objetivo general

Aplicar técnicas formales de validación de requisitos, gestionar cambios mediante un Change Control Board simulado, implementar la trazabilidad del ERS en una herramienta CASE, establecer una línea base con Git y comparar metodológicamente la IR tradicional frente a la IR ágil, sobre el ERS real del Proyecto Fin de Curso.

Objetivos específicos

1. Ejecutar una inspección formal tipo Fagan sobre el ERS del PFC, con roles diferenciados, lista de verificación y registro de defectos.
2. Calcular e interpretar métricas de inspección (densidad de defectos, distribución por tipo y severidad, tasa de corrección).
3. Tramitar tres solicitudes formales de cambio (RFC) con análisis de impacto sustentado en la matriz de trazabilidad.
4. Deliberar y decidir en un CCB simulado, dejando acta motivada y versión actualizada del ERS.
5. Construir la trazabilidad bidireccional del ERS en una herramienta CASE de gestión (Jira o Trello) con campos personalizados y enlaces vericables.
6. Establecer y publicar la línea base del ERS con control de versiones (commit semántico, tag anotado y CHANGELOG.md).
7. Comparar herramientas CASE de IR y contrastar IR tradicional frente a IR ágil, cerrando con conclusiones críticas propias.

2 Fundamento teórico

2.1 Marco normativo

La validación y la gestión de requisitos no son prácticas aisladas: están formalmente ubicadas dentro de los procesos normalizados de ingeniería de sistemas y software. La norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 define el proceso de Ingeniería de Requisitos y, dentro de él, la actividad de *validar requisitos* en el apartado 6.4, cuyo propósito es confirmar que el conjunto de requisitos especificados constituye una representación correcta y completa de las necesidades del stakeholder, y que cada requisito es verificable frente a un método de comprobación definido [1]. Esta actividad se distingue de la especificación (6.2) y del análisis (6.3), que la preceden en el ciclo de vida del requisito.

A nivel de procesos de ciclo de vida más amplios, la norma ISO/IEC/IEEE 15288:2023 — orientada a sistemas — y su contraparte ISO/IEC/IEEE 12207:2017 — orientada a software — ubican el control de cambios dentro del proceso de *Gestión de la Configuración*, cuyo objetivo es establecer y mantener la integridad de los elementos de configuración (entre ellos, el ERS) a lo largo de su evolución [2, 3]. Todo cambio a un requisito ya baselineado debe, según estas normas, pasar por un proceso controlado de solicitud, evaluación de impacto, aprobación o rechazo, y registro, lo cual es precisamente lo que un Change Control Board (CCB) opera en la práctica.

El modelo de calidad de producto de la norma ISO/IEC 25010:2023 [4] es el referente para juzgar la calidad de los requisitos no funcionales del ERS: sus características (adecuación

funcional, eficiencia de desempeño, compatibilidad, usabilidad, confiabilidad, seguridad, mantenibilidad y portabilidad) proporcionan el vocabulario con el cual un NFR puede evaluarse como completo, medible y verificable, y no como una aspiración genérica.

El SWEBOK v4.0, en su Área de Conocimiento 1 (Requisitos de Software), subapartados 1.6 a 1.8, consolida estas prácticas en tres bloques: validación de requisitos, gestión de requisitos, y herramientas de ingeniería de requisitos, presentándolos como continuación lógica de la elicitación y el análisis [5]. En la misma línea, Pohl [6], en la Parte V de su obra, desarrolla en profundidad la validación mediante inspecciones formales y la gestión del cambio como disciplinas complementarias: la primera detecta defectos antes de que el ERS se congele; la segunda gestiona su evolución controlada después de la línea base.

Finalmente, el Change Control Board como mecanismo de gobierno de cambios está descrito en el PMBOK, 7.^a edición [7], dentro de las prácticas de gestión de la configuración y el alcance: un CCB es un grupo formalmente constituido, responsable de revisar, evaluar, aprobar, retrasar o rechazar cambios al proyecto, y de registrar y comunicar sus decisiones. Aplicado a un ERS, el CCB reemplaza la aprobación informal de cambios por una deliberación trazable y auditable.

2.2 Validación de requisitos

2.2.1 Verificación frente a validación

La distinción clásica — y frecuentemente confundida en la práctica — es que la **verificación** responde a la pregunta “¿estamos construyendo el producto correctamente?”, es decir, si el requisito cumple criterios internos de calidad (no ambiguo, consistente, verificable), mientras que la **validación** responde a “¿estamos construyendo el producto correcto?”, es decir, si el conjunto de requisitos representa fielmente lo que el stakeholder necesita [1, 6]. Un requisito puede estar perfectamente verificado (bien redactado, medible) y, sin embargo, no ser válido porque no responde a una necesidad real del negocio.

2.2.2 Principios y técnicas de validación

Pohl [6] plantea que la validación debe ser continua —no un evento único al final— e involucrar activamente a los stakeholders, no solo al equipo técnico. Entre las técnicas disponibles se encuentran:

- **Revisión (review):** lectura crítica del documento por personas distintas del autor, sin protocolo estricto de roles.
- **Walkthrough:** el autor guía a los revisores a través del documento, útil para socializar el contenido más que para encontrar defectos sistemáticamente.
- **Inspección formal (Fagan):** técnica estructurada, con roles diferenciados, checklist y métricas, descrita en detalle a continuación.
- **Prototipado:** construcción de una representación ejecutable parcial del sistema para validar requisitos difíciles de verificar solo por lectura (p. ej., interacción de usuario).
- **Listas de verificación (checklists):** conjuntos de preguntas orientadas a propiedades específicas del requisito (ambigüedad, completitud, consistencia, verificabilidad, trazabilidad, factibilidad), tal como las exige el Anexo A de la ISO/IEC/IEEE 29148:2018.
- **Perspectivas (perspective-based reading):** cada revisor examina el documento desde un rol distinto (usuario, desarrollador, probador), lo que amplía el tipo de defectos detectados.

2.2.3 El método de inspección Fagan

La inspección formal fue introducida por Fagan [8] como un proceso estructurado para detectar defectos en artefactos de desarrollo de software mediante revisión por pares, con el objetivo de reducir errores en etapas tempranas, cuando su corrección es más económica. El método define cinco fases:

1. **Planificación:** el moderador selecciona el material a inspeccionar, asigna los roles y programa la reunión.
2. **Overview (visión general):** el autor presenta el contexto del artefacto a los inspectores.
3. **Preparación individual:** cada inspector examina el material de forma independiente y registra los defectos que encuentra, antes de la reunión conjunta.
4. **Reunión de inspección:** conducida por el moderador, con el lector parafraseando el contenido sección por sección y los inspectores reportando los defectos encontrados; el propósito es *detectar*, no discutir soluciones.
5. **Reelaboración y seguimiento:** el autor corrige los defectos y el moderador verifica que las correcciones sean adecuadas antes de cerrar el ciclo.

Fagan [8] distingue cuatro roles: el *moderador* (conduce el proceso y consolida el registro), el *lector* (parafrasea el contenido sin leerlo literalmente, para forzar comprensión en vez de lectura mecánica), y los *inspectores* (detectan defectos desde su perspectiva particular). Este reparto de roles es precisamente el que exige el Anexo A y el Paso 1 de la presente práctica.

2.2.4 Métricas de inspección

De un proceso de inspección se derivan métricas cuantitativas que permiten interpretar la calidad del artefacto revisado y la eficacia del propio proceso [8, 6]:

- **Densidad de defectos:** número de defectos encontrados por página o por requisito inspeccionado; un valor alto sugiere que el ERS necesita una revisión más profunda antes de avanzar.
- **Distribución por tipo:** clasifica los defectos según la propiedad violada (ambigüedad, omisión, inconsistencia, etc.), lo que orienta dónde reforzar la elicitación o la redacción.
- **Distribución por severidad:** separa defectos críticos, mayores y menores, priorizando el esfuerzo de corrección.
- **Tasa de detección por inspector:** compara la efectividad individual, útil para calibrar checklists o capacitación futura.
- **Esfuerzo total (horas-persona):** permite calcular el costo del proceso de inspección y contrastarlo contra el costo estimado de corregir esos mismos defectos en etapas posteriores del proyecto.

2.2.5 Caso ilustrativo

Durante la inspección del ERS del sistema de gestión administrativa y operativa para FabroGym se detectó una inconsistencia entre dos requisitos relacionados con la administración de membresías. El requisito **RF-MEM-02** establece que el sistema debe permitir activar o renovar una membresía únicamente cuando el pago correspondiente haya sido registrado y validado. Sin embargo, en el flujo descrito para el proceso de pagos se observó que el requisito **RF-PAG-02**

contempla la posibilidad de mantener pagos pendientes, permitiendo posteriormente su regularización.

La revisión evidenció que el documento no especificaba con claridad si un cliente con un pago pendiente podía conservar una membresía activa o si esta debía permanecer suspendida hasta completar el pago. Esta situación originaba dos interpretaciones distintas para un mismo proceso de negocio, lo que fue clasificado durante la inspección Fagan como un defecto de **inconsistencia**.

Como acción correctiva, el equipo acordó modificar el ERS para establecer que la activación o renovación de la membresía solo podrá completarse cuando el estado del pago sea *confirmado*. Mientras exista un pago pendiente, la membresía permanecerá en estado *pendiente de activación*, evitando así ambigüedades entre los módulos de membresías y pagos.

Este caso demuestra cómo la aplicación del método de inspección Fagan permite identificar contradicciones entre requisitos funcionales antes de la etapa de implementación, mejorando la consistencia interna del ERS y reduciendo el riesgo de retrabajo durante el desarrollo del sistema [6, 5].

2.3 Gestión de requisitos

subsubsectionGestión de la configuración, línea base y versionado

La gestión de requisitos comprende el conjunto de actividades orientadas a mantener la integridad, la trazabilidad y la evolución controlada del conjunto de requisitos a lo largo del proyecto [1, 2]. Un elemento central es la **gestión de la configuración**: el ERS se trata como un elemento de configuración sujeto a control de versiones, de modo que cada cambio quede identificado, registrado y sea reversible. La **línea base (baseline)** es el punto de referencia formal — una versión del ERS aprobada y congelada — a partir del cual cualquier modificación posterior debe tramitarse como un cambio controlado y no como una edición libre [3, 6]. En términos prácticos de control de versiones, esto se traduce en un *commit* semántico, un *tag* anotado y un registro de cambios (`CHANGELOG.md`) que documenten qué contiene cada versión y por qué evolucionó.

2.3.1 Atributos de los requisitos

Wiegers y Beatty [9] recomiendan asociar a cada requisito un conjunto de atributos que lo hacen gestionable como un artefacto individual, entre ellos: identificador único, estado (propuesto, aprobado, implementado, verificado), prioridad, origen o fuente, estabilidad, criticidad de negocio y método de verificación asociado. Estos atributos son los que después permiten construir campos personalizados en una herramienta CASE y priorizar objetivamente frente a un cambio propuesto.

2.3.2 Trazabilidad: pre-traceability, post-traceability y matriz

Gotel y Finkelstein [10] caracterizan el problema de la trazabilidad de requisitos distinguiendo dos fases: la **pre-traceability**, que documenta el origen de un requisito antes de su especificación (de qué stakeholder o necesidad de negocio surge), y la **post-traceability**, que documenta hacia dónde se proyecta un requisito una vez especificado (casos de uso, componentes de diseño, código, casos de prueba). Cleland-Huang, Gotel y Zisman [11] amplían este marco distinguiendo la trazabilidad *hacia atrás* (backward, del requisito a su origen) y *hacia adelante* (forward, del requisito a sus artefactos derivados), y señalan que la trazabilidad bidireccional — exigir ambos sentidos para cada requisito — es la que realmente sostiene el análisis de impacto ante un cambio.

La **matriz de trazabilidad** es el artefacto que materializa esta relación en forma tabular, típicamente en la forma Stakeholder → Requisito Funcional → Caso de Uso → Componente/Clase → Caso de Prueba [9, 11]. Un requisito sin enlaces — huérfano — en cualquiera de los dos sentidos es, en sí mismo, un defecto de gestión que debe reportarse.

2.3.3 El proceso de cambio: RFC, impacto, CCB, cierre

Una vez establecida la línea base, todo cambio debe tramitarse mediante una **solicitud formal de cambio** (Request for Change, RFC), que documenta el requisito afectado, la justificación de negocio y el cambio propuesto [7, 3]. El **análisis de impacto** recorre sistemáticamente la matriz de trazabilidad para identificar tanto los artefactos directamente afectados como los indirectos (por ejemplo, un cambio en un requisito funcional puede repercutir en un requisito no funcional de rendimiento asociado). El **CCB** delibera sobre la RFC con base en ese análisis y emite una decisión — aprobado, aprobado con condiciones, rechazado o diferido— que se registra en un acta motivada [7]. Finalmente, la **implementación** traslada la decisión al ERS (nueva versión, nueva línea base) y el **cierre** verifica que el cambio fue correctamente aplicado y comunicado.

2.3.4 Métricas de volatilidad

La volatilidad de requisitos mide cuánto cambia el conjunto de requisitos respecto a una línea base, típicamente como proporción de requisitos añadidos, modificados o eliminados en un periodo dado [6, 9]. Una volatilidad alta y sostenida suele indicar elicitación insuficiente en las etapas tempranas, mientras que picos puntuales asociados a RFC concretas son un indicador normal de la evolución controlada del proyecto.

2.4 Herramientas CASE para IR

2.4.1 Clasificación

Las herramientas CASE (Computer-Aided Software Engineering) se clasifican tradicionalmente en tres categorías [5, 6]:

- **Upper CASE:** orientadas a las fases tempranas del ciclo de vida — elicitación, análisis, modelado y especificación de requisitos—, como los gestores de requisitos con soporte de trazabilidad.
- **Lower CASE:** orientadas a las fases posteriores — implementación, generación de código, pruebas—.
- **Integrated CASE (I-CASE):** cubren el ciclo de vida completo, integrando repositorio, modelado, gestión de cambios y generación de artefactos en una sola plataforma.

Herramientas como Jira o Trello, usadas con tableros de backlog y campos personalizados, funcionan en la práctica como herramientas upper CASE ligeras para gestión de requisitos, mientras que suites como IBM DOORS o Jama Connect corresponden más estrictamente a herramientas I-CASE especializadas en requisitos con trazabilidad nativa.

2.4.2 Funcionalidades esperables

Para que una herramienta CASE soporte adecuadamente la gestión de requisitos, el SWEBOK v4.0 [5] y Pohl [6] coinciden en que debe ofrecer, como mínimo: un **repositorio** centralizado de requisitos; soporte para **atributos** personalizados por requisito; **trazabilidad** bidireccional enlazable; capacidad de **baselining** (fijar y comparar versiones); **control de cambios** integrado (flujos de aprobación); soporte de **colaboración** entre stakeholders distribuidos; e **integración con sistemas de control de versiones** (VCS) para sincronizar el estado del requisito con el del código o la documentación asociada.

2.4.3 Criterios de selección, limitaciones y costos

La selección de una herramienta CASE debe considerar la cobertura funcional real frente a las necesidades del proyecto, la escalabilidad para equipos y volúmenes de requisitos crecientes, la facilidad de integración con el resto del ecosistema de desarrollo (VCS, CI/CD), el costo de licenciamiento (herramientas como Jira o Trello ofrecen planes gratuitos limitados, mientras que DOORS o Jama Connect son soluciones empresariales de costo considerablemente mayor) y la curva de aprendizaje del equipo. Entre las limitaciones más comunes de las herramientas livianas orientadas a tableros ágiles (Jira, Trello) está la ausencia nativa de trazabilidad formal hacia atrás (a los stakeholders o documentos de origen), la cual debe suplirse mediante campos personalizados y disciplina del equipo, a diferencia de las herramientas especializadas en requisitos, que la incorporan como funcionalidad central [6].

2.5 IR en procesos ágiles

2.5.1 Backlog, historias de usuario y criterios de aceptación

En los enfoques ágiles, la especificación de requisitos se organiza alrededor del **product backlog**: una lista priorizada y viva de todo lo que el producto podría necesitar, en contraste con el ERS documental que se congela en una línea base [12]. Cada elemento del backlog suele expresarse como **historia de usuario**, con el formato “Como [rol], quiero [funcionalidad], para [beneficio]”, que captura la intención del stakeholder sin fijar prematuramente los detalles de implementación [12]. Cada historia se completa con **criterios de aceptación**: condiciones verificables que determinan cuándo la historia se considera correctamente implementada, y que cumplen, en el contexto ágil, un papel equivalente al de los requisitos verificables del enfoque documental.

2.5.2 Grooming y Definition of Ready / Done

El **refinamiento del backlog** (grooming o backlog refinement) es la actividad recurrente en la que el equipo revisa, detalla, estima y reordena las historias antes de que entren a un sprint [12]. Dos acuerdos de equipo delimitan la calidad de este proceso: la **Definition of Ready (DoR)**, que establece las condiciones mínimas que una historia debe cumplir para poder ser planificada (criterios de aceptación claros, dependencias identificadas, estimación posible), y la **Definition of Done (DoD)**, que establece las condiciones para considerar una historia terminada (código probado, criterios de aceptación verificados, documentación actualizada). Ambas funcionan como un control de calidad equivalente, en espíritu, a las listas de verificación de la inspección formal, aunque aplicadas de forma continua en vez de puntual.

2.5.3 BDD y Gherkin

El desarrollo guiado por comportamiento (*Behavior-Driven Development*, BDD) propone escribir los criterios de aceptación en un lenguaje estructurado y semiformal — el formato **Gherkin**, con la estructura **Dado / Cuando / Entonces** (*Given / When / Then*) — de modo que el mismo artefacto sirva simultáneamente como especificación legible por el stakeholder y como prueba automatizable por el equipo técnico [13]. Este mecanismo reduce la brecha entre la validación documental (revisar que el requisito esté bien escrito) y la validación ejecutable (comprobar que el sistema efectivamente lo cumple).

2.5.4 Trazabilidad en entornos ágiles

En un entorno ágil, la trazabilidad no desaparece, pero cambia de soporte: en lugar de una matriz estática vinculada a un ERS congelado, se sostiene mediante enlaces entre epics, historias, sub-tareas y pruebas dentro de la propia herramienta de gestión del backlog (por ejemplo, Jira o

Trello), lo cual exige la misma disciplina bidireccional — hacia el origen y hacia los artefactos derivados— descrita para el enfoque documental [11, 12].

2.5.5 Contraste entre IR documental e IR ágil

Frente al enfoque documental — que privilegia un ERS exhaustivo, validado formalmente y controlado mediante un CCB antes de cualquier cambio—, el enfoque ágil privilegia la entrega incremental de valor y la adaptación continua del backlog a partir de la retroalimentación del stakeholder [12, 5]. Esto no implica ausencia de disciplina: implica que el control de calidad y el control de cambios se distribuyen en ciclos cortos (sprint a sprint) en lugar de concentrarse en hitos formales. El primer enfoque resulta más adecuado en contextos con requisitos regulatorios o contractuales estrictos, alta necesidad de auditoría y bajo margen de tolerancia a errores tardíos (por ejemplo, sistemas críticos o de cumplimiento normativo); el segundo resulta más adecuado en contextos de alta incertidumbre de producto, stakeholders disponibles de forma continua y necesidad de retroalimentación temprana del usuario final.

3 Inspección Fagan

3.1 Roles y alcance

Los roles asignados durante la inspección Fagan se presentan en la Tabla 1.

Cuadro 1: Asignación de roles durante la inspección Fagan

Rol	Integrante
Moderador	Erick Mera Arias
Lector	Erick Mera Arias
Inspector 1	Ariel Castro Bajaña
Inspector 2	Rosselyn Sanchez Centeno

Nota metodológica. Debido a que el equipo estuvo conformado por tres integrantes, Erick Mera desempeñó simultáneamente los roles de Moderador y Lector, considerando su conocimiento previo del ERS como parte del equipo autor del proyecto *FabroGym*. Los roles de Inspector fueron asignados a los integrantes sin participación directa en la redacción original del documento, con el fin de preservar la independencia de criterio durante la inspección.

3.2 Preparación individual

Cada inspector revisó el alcance de forma independiente, completando su copia del Anexo A sobre las seis propiedades ISO/IEC/IEEE 29148:2018. Ariel Castro reportó 8 hallazgos (mínimo exigido: 6); Rosselyn Sanchez reportó 9. (05/08/2026)

3.3 Acta de la reunión

La reunión formal de inspección tuvo una duración aproximada de **62 minutos**. Durante la sesión, el Lector presentó y parafraseó cada una de las secciones inspeccionadas, mientras que los Inspectores expusieron los defectos detectados durante su revisión individual. El Moderador registró y consolidó los hallazgos en el Anexo B, evitando discutir posibles soluciones durante la reunión, conforme a la metodología Fagan.

Como resultado de la sesión se obtuvieron los siguientes resultados:

- 17 hallazgos brutos identificados.
- 1 hallazgo coincidente entre ambos inspectores (validación pendiente de stakeholders en los 23 requisitos funcionales).
- 16 defectos únicos consolidados.
- 1 defecto clasificado como crítico.
- 9 defectos clasificados como mayores.

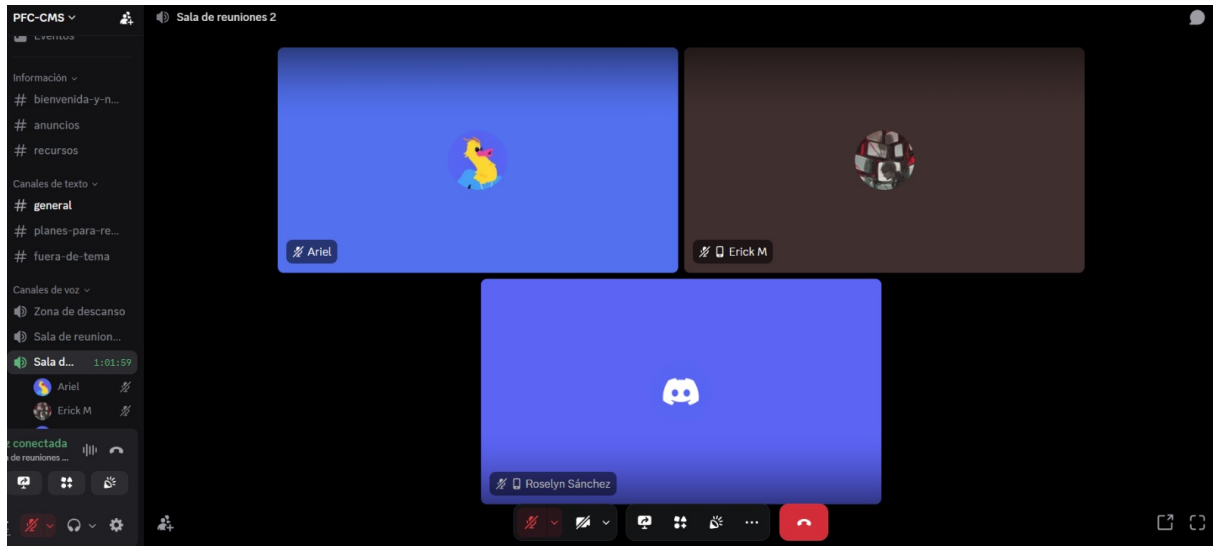


Figura 1: Reunión de inspección Fagan del equipo (duración: 62 minutos)

3.4 Registro de defectos

Cuadro 2: Anexo B — Registro de defectos consolidado (Inspección Fagan, PE4). Moderador: Erick Mera; Lector: Erick Mera; Inspector 1: Ariel Castro; Inspector 2: Rosselyn Sánchez.

N	Sección (ERS)	Descripción del defecto	Tipo	Severidad	Requisito afectado	Detectado por	Corregido
D-01	Sec.4, RF-AUT-01	La salida “rechazo genérico” del login no especifica su contenido/formato ni si distingue credencial inválida de cuenta inactiva.	Ambigüedad	Menor	RF-AUT-01	Ariel Castro	N
D-02	Sec.9 RD-PRI-02 / Sec.4 RF-AUT-03	RF-AUT-03 (auditar cambios críticos) tiene prioridad Should pese a derivar de la obligación legal RD-PRI-02 (LOPD).	Consistencia	Mayor	RF-AUT-03	Ariel Castro	S
D-03	Sec.4, campo “Estado” (23 RF)	Todos los requisitos funcionales declaran “validación con stakeholders pendiente”, sin responsable ni fecha límite de cierre.	Compleitud	Mayor	RF-AUT-01.. RF-REP-01 (todos)	Ariel Castro y Rosselyn Sánchez (coincidente)	S
D-04	Sec.4 RF-CLI-01 / Sec.9 RD-PRI-03	No existe un requisito funcional que capture o audite el consentimiento exigido como precondition de RF-CLI-01.	Compleitud	Mayor	RF-CLI-01	Ariel Castro	S

Continúa en la siguiente página

Cuadro 2 – Continuación

N	Sección (ERS)	Descripción del defecto	Tipo	Severidad	Requisito afectado	Detectado por	Corregido
D-05	Sec.4 RF-PAG-01	No se especifica el formato/medio del comprobante de pago (descargable, imprimible, solo en pantalla).	Ambigüedad	Menor	RF-PAG-01	Ariel Castro	N
D-06	Sec.4 RF-MEM-02	No se define si renovar una membresía aún vigente extiende la fecha de vencimiento o la sobrescribe desde la fecha de pago.	Ambigüedad	Mayor	RF-MEM-02	Ariel Castro	S
D-07	Sec.8 RNF-SEG-03	La condición “despliegue conectado” que activa TLS 1.2+ no está acotada; no aclara el caso de despliegue offline/LAN.	Ambigüedad	Menor	RNF-SEG-03	Ariel Castro	N
D-08	Sec.4 RF-CLI-03	El criterio de “coincidencia” que dispara la advertencia de cliente duplicado no está definido (exacto vs. difuso).	Verificabilidad	Mayor	RF-CLI-03	Ariel Castro	S
D-09	Sec.6 MU-47 / Sec.4 RF-ASI-01 / Sec.8 RNF-SEG-02	El mockup vigente MU-47 incluye captura de huella digital, contradiciendo “asistencia no biométrica” y el 0% de captura biométrica exigido.	Consistencia	Crítico	RF-ASI-01 / RNF-SEG-02	Rosselyn Sánchez	S
D-10	Sec.6 MU-37 / Sec.4 RF-CLI-01	MU-37 está marcado como pendiente de “minimización de campos” sin RFC ni responsable ni plazo de corrección.	Trazabilidad	Mayor	RF-CLI-01	Rosselyn Sánchez	S
D-11	Sec.4 RF-INV-02	No se define quién autoriza un “ajuste autorizado” ni bajo qué condiciones se permite saldo negativo de stock.	Ambigüedad	Menor	RF-INV-02	Rosselyn Sánchez	N
D-12	Sec.6 MU-48, MU-49, MU-17, MU-29, MU-60	Cinco mockups de Instructor/Rutinas quedan marcados como pendientes de corrección sin RFC ni acta que los gestione.	Trazabilidad	Mayor	RF-INS-01 / RF-RUT-01 / RF-RUT-02 / RF-RUT-03	Rosselyn Sánchez	S
D-13	Sec.4 RF-CAJ-01	No se define el mecanismo ni el plazo permitido para la “corrección auditada” de un turno de caja ya cerrado.	Verificabilidad	Menor	RF-CAJ-01	Rosselyn Sánchez	N
D-14	Sec.8 RNF-ED-01 / Sec.13	Ningún RF ni el plan de pruebas describe cómo se generarán o validarán los 10 000 clientes sintéticos exigidos por la prueba de carga.	Verificabilidad	Menor	RNF-ED-01	Rosselyn Sánchez	N
D-15	Sec.4 RF-RUT-01 / RF-RUT-03	RF-RUT-03 excluye explícitamente datos sensibles (diagnósticos, lesiones, peso, medidas); RF-RUT-01, que crea la rutina, no repite esa restricción.	Consistencia	Mayor	RF-RUT-01	Rosselyn Sánchez	S
D-16	Sec.9 matriz_trazabilidad.csv	RF-INS-01 no aparece como fila en la matriz de trazabilidad extendida; queda como requisito huérfano en ese artefacto.	Trazabilidad	Mayor	RF-INS-01	Rosselyn Sánchez	S

3.5 Métricas de inspección

Páginas efectivas inspeccionadas (Sec. 4 Requisitos funcionales a Sec. 9 Legales, ERS_SRS_2A_v1.5.4, pag. 11–28, verificado contra la matriz de trazabilidad, pag. 78): **19**.

3.5.1 Densidad de defectos

Indicador	Valor
Total de defectos consolidados	16
Páginas efectivas inspeccionadas	19
Densidad (defectos / página)	0.84

Cuadro 3: Densidad de defectos del ERS.

Interpretación: con 0.84 defectos por página, el ERS presenta una densidad de defectos moderada-alta para un documento que ya había pasado revisiones previas, lo que indica que la sección de requisitos funcionales todavía necesita más rigor antes de avanzar a diseño.

3.5.2 Distribución por tipo

Tipo	Cantidad	% del total
Ambigüedad	5	31.3%
Completitud	2	12.5%
Consistencia	3	18.8%
Verificabilidad	3	18.8%
Trazabilidad	3	18.8%
Factibilidad	0	0.0%

Cuadro 4: Distribución de defectos por tipo.

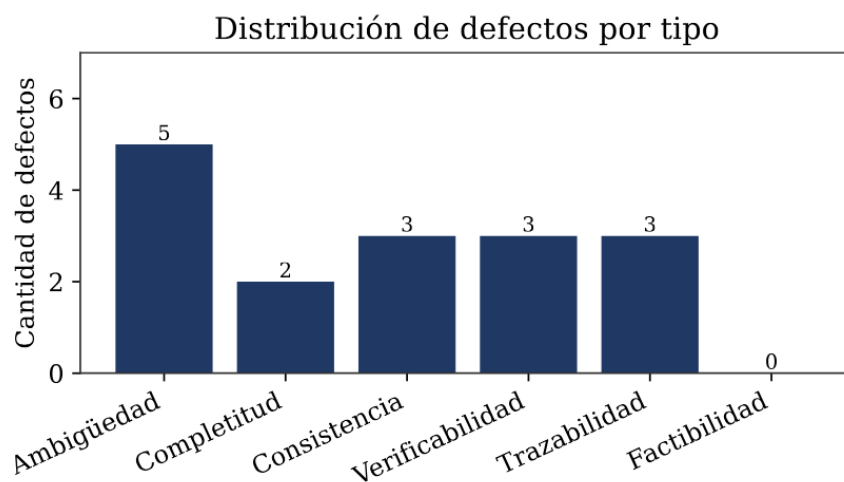


Figura 2: Cantidad de defectos por tipo.

Interpretación: la ambigüedad concentra casi un tercio de los defectos (31 %), lo que muestra que el problema dominante del ERS es de redacción –frases interpretables de más de una forma– más que de alcance o de gestión documental.

3.5.3 Distribución por severidad

Severidad	Cantidad	% del total
Crítico	1	6.3%
Mayor	9	56.3%
Menor	6	37.5%

Cuadro 5: Distribución de defectos por severidad.

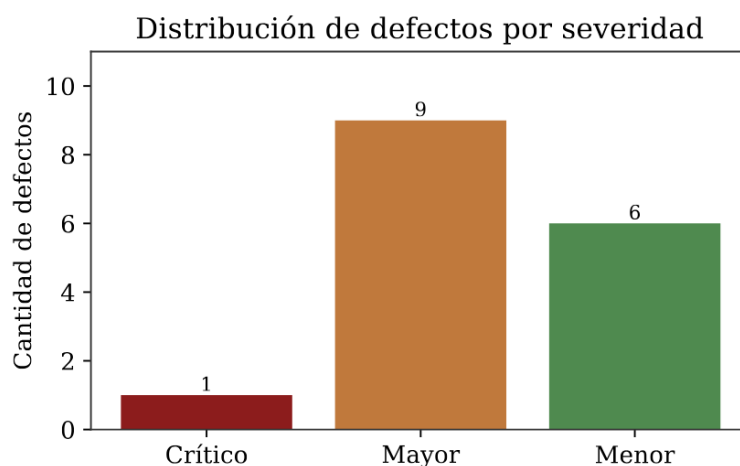


Figura 3: Cantidad de defectos por severidad.

Interpretación: más de la mitad de los defectos (56 %) son de severidad Mayor, lo que indica que el ERS requería una revisión estructural del contenido y no solo ajustes puntuales de redacción.

3.5.4 Tasa de detección por inspector

Inspector	Defectos detectados (bruto)	% del total consolidado
Ariel Castro	8	50.0%
Rosselyn Sánchez	9	56.3%

Cuadro 6: Tasa de detección por inspector (bruto, incluye defectos coincidentes).

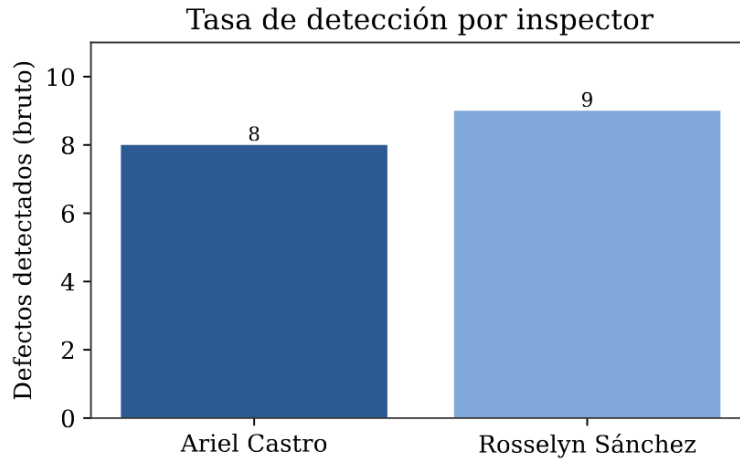


Figura 4: Defectos detectados por inspector.

Interpretación: la diferencia entre inspectores es pequeña (50 % vs. 56 %), por lo que no refleja una brecha real de esfuerzo sino, probablemente, un mayor dominio de Rosselyn Sánchez sobre los módulos de mockups y trazabilidad que revisó.

3.5.5 Esfuerzo total (horas-persona)

Actividad	Participantes	Horas c/u	Horas-persona
Planificación (asignar roles y alcance)	3	0.5	1.5
Preparación individual — Ariel Castro (Inspector 1)	1	1.5	1.5
Preparación individual — Rosselyn Sánchez (Inspector 2)	1	1.5	1.5
Preparación/logística — Erick Mera (Moderador/Lector)	1	0.5	0.5
Reunión de inspección (máx. 90 min)	3	1.1	3.3
Corrección de defectos críticos/mayores	1	1.5	1.5
TOTAL			9.8

Cuadro 7: Esfuerzo total de la inspección en horas-persona.

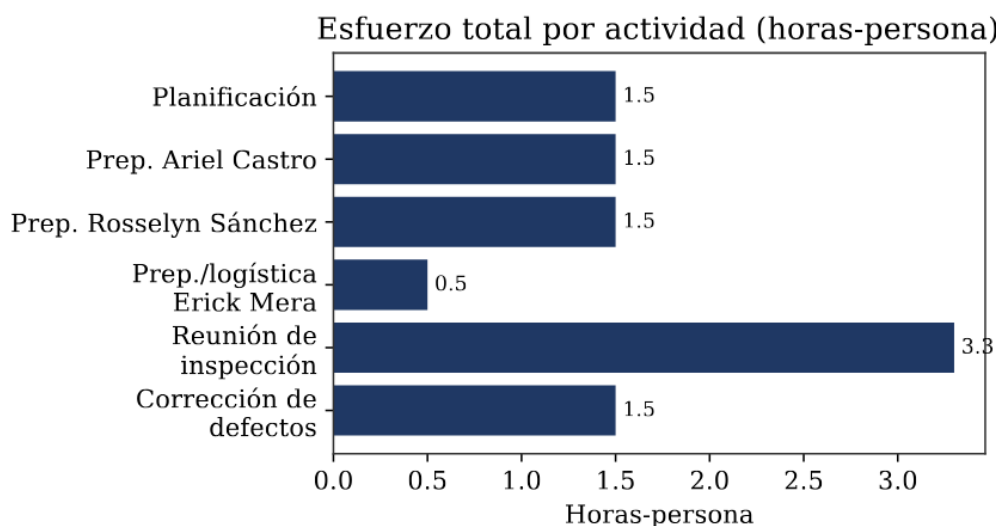


Figura 5: Esfuerzo por actividad (horas-persona).

Interpretación: invertir 9.8 horas-persona permitió detectar y corregir 10 defectos Críticos/Mayores antes de diseño, un costo bajo frente al que habría significado corregirlos en fases posteriores del proyecto.

4 Correcciones aplicadas

Se corrigió el 100 % de los defectos Críticos y Mayores identificados en la inspección Fagan (Anexo B): 1 defecto Crítico y 9 Mayores, 10 en total. Los 6 defectos Menores restantes no se corrigieron en esta entrega y se justifican al final de esta sección.

Defectos corregidos (Críticos y Mayores)

Cuadro 8: Correcciones aplicadas a defectos Críticos y Mayores (100 % corregidos).

N	Requisito afectado	Texto ANTES	Texto DESPUÉS	Severidad
D-02	RF-AUT-03	Prioridad/Kano: Should / Desempeño	Prioridad/Kano: Must / Básico (reclasificado por derivar de la obligación legal RD-PRI-02)	Mayor
D-03	Todos los RF	Estado: “Especificado y trazado; validación con stakeholders pendiente.” (repetido en 23 RF)	Se referencia una sola vez a la Sec.13 Plan de sesiones de validación, con fecha y responsable (Analista líder) para el cierre de la validación de cada módulo.	Mayor
D-04	RF-CLI-01	(No existe requisito de consentimiento)	Se agrega RF-CLI-04 “Registrar y consultar consentimiento del titular”: el sistema registrará la base legitimadora/consentimiento de cada cliente, fecha y medio de obtención, consultable para auditoría. Trazado a RD-PRI-03.	Mayor

Continúa en la siguiente página

Cuadro 8 – Continuación

N	Requisito afectado	Texto ANTES	Texto DESPUÉS	Severidad
D-06	RF-MEM-02	Postcondición: periodo nuevo trazable	Postcondición: si la membresía está vigente, el nuevo periodo se suma desde la fecha de vencimiento actual (extensión); si está vencida o inexistente, inicia en la fecha de pago confirmado. Periodo nuevo trazable.	Mayor
D-08	RF-CLI-03	Descripción: ... advertirá coincidencias antes de crear otro cliente.	Descripción: ... advertirá coincidencias exactas por nombre normalizado o por medio de contacto antes de crear otro cliente.	Mayor
D-09	RF-ASI-01 / MU-47	Mockup MU-47 incluye captura de huella digital para registrar asistencia.	MU-47 se corrige eliminando el componente biométrico; el registro de asistencia se realiza por búsqueda/código de cliente, conforme a RF-ASI-01 y RNF-SEG-02.	Crítico
D-10	RF-CLI-01 / MU-37	MU-37 marcado “requiere minimización de campos” sin seguimiento formal.	Se abre RFC-01 (Paso 2, CCB) para formalizar la corrección de MU-37 con responsable y plazo.	Mayor
D-12	RF-INS-01, RF-RUT-01..03	5 mockups (MU-48, 49, 17, 29, 60) marcados con asterisco sin gestión formal.	Se agrupan en RFC-02 (Paso 2, CCB) con plan de corrección conjunto para los mockups de Instructor y Rutinas.	Mayor
D-15	RF-RUT-01	Descripción: ...creará una rutina con objetivo operativo, ejercicios, series, repeticiones, descanso y días...	Descripción: ...creará una rutina con objetivo operativo, ejercicios, series, repeticiones, descanso y días, excluyendo diagnósticos, lesiones, peso y medidas reales.	Mayor
D-16	RF-INS-01	(Fila ausente en matriz_ trazabilidad.csv)	Se agrega fila RF-INS-01 a la matriz con Ley/Objetivo/Stakeholder/ID-CU/ID-HU/ID-CA/Componente/Mockup/Moscow correspondientes.	Mayor

Defectos menores no corregidos (justificación)

Cuadro 9: Justificación de defectos Menores no corregidos en esta entrega.

N	Requisito afectado	Justificación
D-01	RF-AUT-01	El detalle del mensaje de rechazo es una decisión de diseño de UX/seguridad que se resolverá al especificar los mockups de error del MVP; no altera el alcance funcional del requisito.
D-05	RF-PAG-01	El formato del comprobante se definirá en la fase de diseño del MVP (05_MVP); no bloquea la validez del ERS actual.
D-07	RNF-SEG-03	El alcance vigente del proyecto (según README) solo contempla despliegue conectado; se revisará si se habilita un modo offline en una entrega futura.
D-11	RF-INV-02	Se resolverá junto con la definición de roles y permisos de RF-AUT-02 en una iteración posterior de la especificación.
D-13	RF-CAJ-01	Pendiente de acordar con el cliente (Garrosh Gym) la política de corrección de cierres de caja en la próxima sesión de validación.

Continúa en la siguiente página

Cuadro 9 – Continuación

N	Requisito afectado	Justificación
D-14	RNF-ED-01	El plan de generación de datos sintéticos para pruebas de carga se definirá en la fase de implementación, fuera del alcance del ERS.

5 Gestión del cambio y CCB

5.1 RFC-01

Tipo: Restricción/normativa **Solicitante:** Rosselyn Sánchez (detectado en D-10, inspección Fagan)

Requisito afectado	RF-CLI-01 / mockup MU-37
Descripción del cambio	Formalizar la corrección de MU-37 exigiendo minimización de campos en el formulario de registro de cliente.
Justificación de negocio	Cumplimiento de RD-PRI-02 (privacidad por diseño y mínimo privilegio, LOPDP); reduce riesgo legal por captura innecesaria de datos personales.
Requisitos impactados (matriz)	RF-CLI-01, RD-PRI-02, RNF-IU-01
Artefactos impactados	Mockup MU-37; fila RF-CLI-01 en <code>matriz_trazabilidad.csv</code>
Costo estimado	4 horas-persona
Riesgo	Bajo si se aprueba; medio (legal) si no se corrige
Recomendación técnica	Aprobar

5.2 RFC-02

Tipo: Alcance (nuevo requisito/ampliación) **Solicitante:** Rosselyn Sánchez (detectado en D-12, inspección Fagan)

Requisito afectado	RF-INS-01, RF-RUT-01, RF-RUT-02, RF-RUT-03
Descripción del cambio	Formalizar la corrección de los cinco mockups pendientes de Instructor/Rutinas (MU-48, MU-49, MU-17, MU-29, MU-60) y cerrar el requisito huérfano RF-INS-01 en la matriz (D-16).
Justificación de negocio	Sin seguimiento formal, el módulo de instructor/rutinas queda incompleto de cara al MVP.
Requisitos impactados (matriz)	RF-INS-01 (huérfano), RF-RUT-01, RF-RUT-02, RF-RUT-03
Artefactos impactados	Los cinco mockups citados; fila RF-INS-01 en la matriz
Costo estimado	8 horas-persona
Riesgo	Medio (afecta un módulo completo)
Recomendación técnica	Aprobar con condiciones

5.3 RFC-03

Tipo: Calidad (modificación de un RNF) **Solicitante:** Erick Mera (detectado en D-07, inspección Fagan)

Requisito afectado	RNF-SEG-03
Descripción del cambio	Acotar la condición "despliegue conectado" que activa TLS 1.2+: se aplica a todo despliegue accesible por red (LAN o internet); el modo offline queda explícitamente fuera de alcance del MVP actual.
Justificación de negocio	Elimina la ambigüedad detectada en inspección; evita implementaciones inconsistentes de seguridad de transporte.
Requisitos impactados (matriz)	RNF-SEG-03 (origen interno y origen LOPDP Art. 24)
Artefactos impactados	Sección 8 del ERS (NFR); matriz de trazabilidad
Costo estimado	3 horas-persona
Riesgo	Bajo
Recomendación técnica	Aprobar

5.4 Acta del CCB

Asistentes y roles: Ariel Castro (Presidente), Rosselyn Sánchez (Representante del cliente, simulado), Erick Mera (Analista/Desarrollador).

Nota metodológica. Al ser un equipo de tres integrantes, Erick Mera asumió doble rol (Analista y Desarrollador), siguiendo el mismo criterio aplicado en la inspección Fagan.

Agenda: (1) presentación de RFC-01, RFC-02 y RFC-03; (2) deliberación y voto por cada RFC; (3) registro de decisiones y responsables; (4) definición de la versión resultante del ERS.

RFC	Deliberación resumida	Decisión	Responsable / Plazo
RFC-01	El comité coincide en que la minimización de campos en MU-37 es una obligación derivada de RD-PRI-02 y no una mejora opcional.	Aprobado	Rosselyn Sánchez / 1 semana
RFC-02	Se aprueba con la condición de completar la fila de RF-INS-01 en la matriz de trazabilidad antes de publicar la línea base.	Aprobado con condiciones	Erick Mera / 1 semana
RFC-03	Se acepta acotar el alcance de RNF-SEG-03 al no existir aún un modo de despliegue offline definido en el proyecto.	Aprobado	Ariel Castro / 3 días

Versión resultante del ERS: v1.5.8 → v1.5.9, tras la implementación de los tres cambios aprobados.

6 Trazabilidad en herramienta CASE

Para gestionar la trazabilidad de los requisitos del sistema **FabroGym** se implementó un tablero en Trello, el cual permite organizar el backlog del proyecto y realizar el seguimiento de los requisitos durante su ciclo de vida.

6.1 Estructura del tablero

El tablero fue organizado mediante cinco listas que representan el flujo de trabajo de los requisitos:

- **Backlog:** contiene todos los requisitos pendientes de análisis.
- **Análisis:** requisitos que se encuentran en revisión.
- **Aprobado:** requisitos validados por el equipo.
- **Desarrollo:** requisitos en proceso de implementación.
- **Hecho:** requisitos implementados y verificados.

Durante la elaboración del tablero se registraron las épicas del sistema, como **EPIC – Autenticación**, y los requisitos funcionales correspondientes, por ejemplo **RF-AUT-01 – Autenticar usuario**. En total, el tablero contiene 32 tarjetas organizadas dentro del backlog del proyecto.

6.2 Campos personalizados

Con el fin de facilitar la administración de los requisitos, se configuraron los siguientes campos personalizados en Trello.

Cuadro 11: Campos personalizados utilizados en el tablero Trello

Campo	Descripción
Prioridad MoSCoW	Permite clasificar la prioridad de cada requisito.
Fuente del requisito	Identifica el documento del cual proviene el requisito funcional.
Estado de verificación	Indica el estado de validación del requisito dentro del proyecto.

Estos campos permiten identificar rápidamente la prioridad, el origen y el estado de verificación de cada requisito registrado en el tablero.

6.3 Matriz de trazabilidad

La matriz de trazabilidad se construyó relacionando el documento fuente (ERS FabroGym v1.5.8), los requisitos funcionales, los casos de uso, las clases del diagrama UML, el módulo correspondiente y los casos de prueba definidos para cada funcionalidad.

La Tabla 12 presenta la matriz de trazabilidad del proyecto, compuesta por quince requisitos funcionales distribuidos entre los módulos de Seguridad, Clientes, Membresías, Pagos, Asistencia e Inventario.

Cuadro 12: Matriz de trazabilidad del sistema FabroGym

Stakeholder / Documento	RF	Caso de Uso	Clase UML	Módulo	Caso de Prueba
ERS FabroGym v1.5.8	RF-AUT-01	CU-01 Autenticar usuario	Usuario, Rol	Seguridad	HU-01 / Gherkin HU-01
ERS FabroGym v1.5.8	RF-AUT-02	CU-02 Aplicar permisos por rol	Usuario, Rol	Seguridad	HU-02 / Gherkin HU-02
ERS FabroGym v1.5.8	RF-AUT-03	Auditoría (relacionado con autenticación)	EventoAuditoria, Usuario	Auditoría	HU-03
ERS FabroGym v1.5.8	RF-CLI-01	CU-03 Registrar cliente mínimo	Cliente	Clientes	HU-03 / Gherkin HU-03
ERS FabroGym v1.5.8	RF-CLI-02	CU-04 Buscar y consultar cliente	Cliente, Membresía, Pago, Asistencia	Clientes	HU-04 / Gherkin HU-04
ERS FabroGym v1.5.8	RF-CLI-03	CU-05 Actualizar o reactivar sin duplicar	Cliente	Clientes	HU-05 / Gherkin HU-05
ERS FabroGym v1.5.8	RF-MEM-01	CU-06 Configurar planes y promociones	Plan	Membresías	HU-06 / Gherkin HU-06
ERS FabroGym v1.5.8	RF-MEM-02	CU-07 Activar o renovar membresía	Membresía, Plan, Cliente	Membresías	HU-07 / Gherkin HU-07
ERS FabroGym v1.5.8	RF-MEM-03	CU-08 Consultar vigencia	Membresía, Cliente	Membresías	HU-08 / Gherkin HU-08
ERS FabroGym v1.5.8	RF-MEM-04	CU-09 Alertar vencimientos	Membresía	Membresías	HU-09 / Gherkin HU-09
ERS FabroGym v1.5.8	RF-PAG-01	CU-10 Registrar pago y comprobante	Pago, Cliente	Pagos	HU-10 / Gherkin HU-10
ERS FabroGym v1.5.8	RF-ASI-01	CU-11 Registrar asistencia	Asistencia, Cliente	Asistencia	HU-11 / Gherkin HU-11
ERS FabroGym v1.5.8	RF-ASI-02	CU-12 Consultar asistencia	Asistencia, Cliente	Asistencia	HU-12 / Gherkin HU-12
ERS FabroGym v1.5.8	RF-INV-01	CU-13 Administrar productos	Producto	Inventario	HU-13 / Gherkin HU-13
ERS FabroGym v1.5.8	RF-INV-02	CU-14 Registrar movimientos de stock	MovimientoStock, Producto	Inventario	HU-14 / Gherkin HU-14

6.4 Capturas del tablero

La Figura 15 muestra la estructura general del tablero desarrollado en Trello.

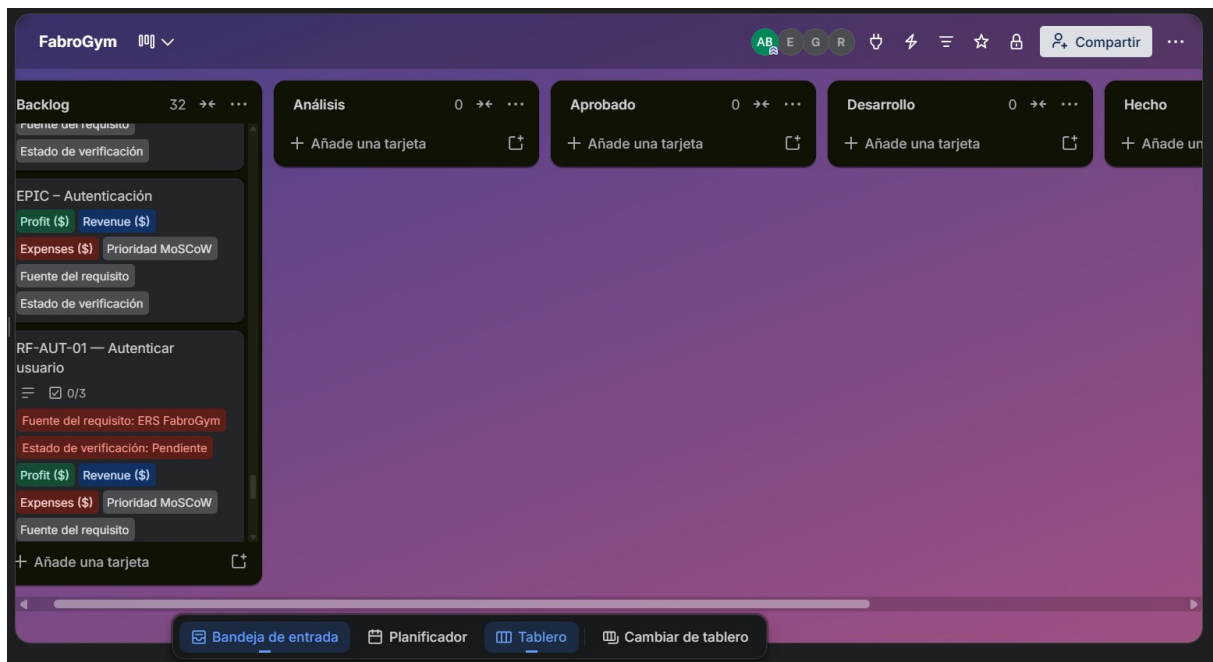


Figura 6: Vista general del tablero Trello del proyecto FabroGym.

Adicionalmente, se incluyen capturas del detalle de tres tarjetas del tablero, donde se observan los campos personalizados configurados, la fuente del requisito, el estado de verificación y la información correspondiente a cada requisito funcional.

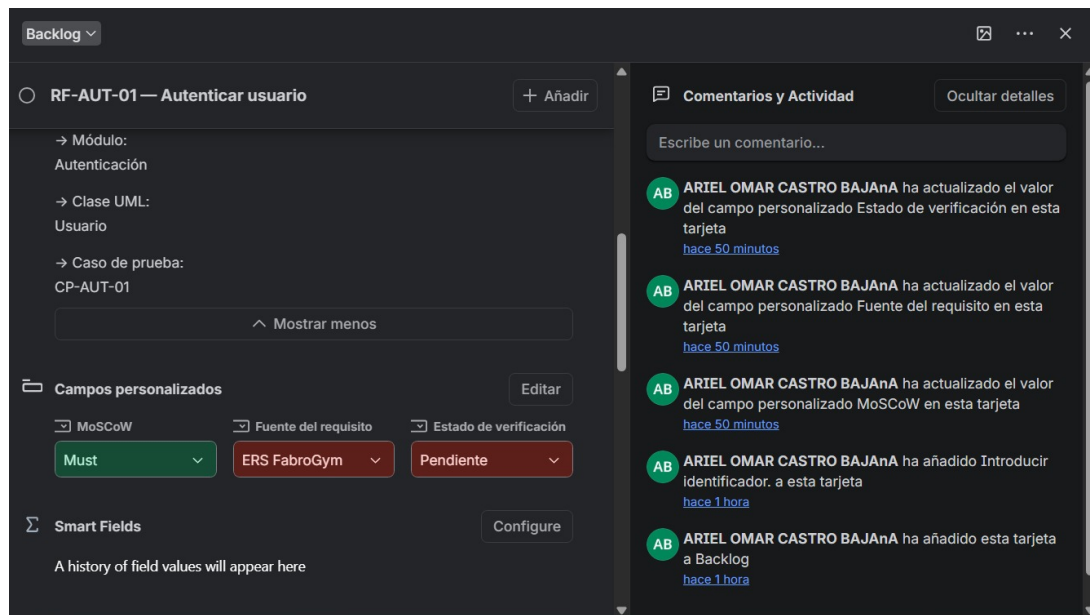


Figura 7: Detalle de la tarjeta RF-AUT-01 – Autenticar usuario.

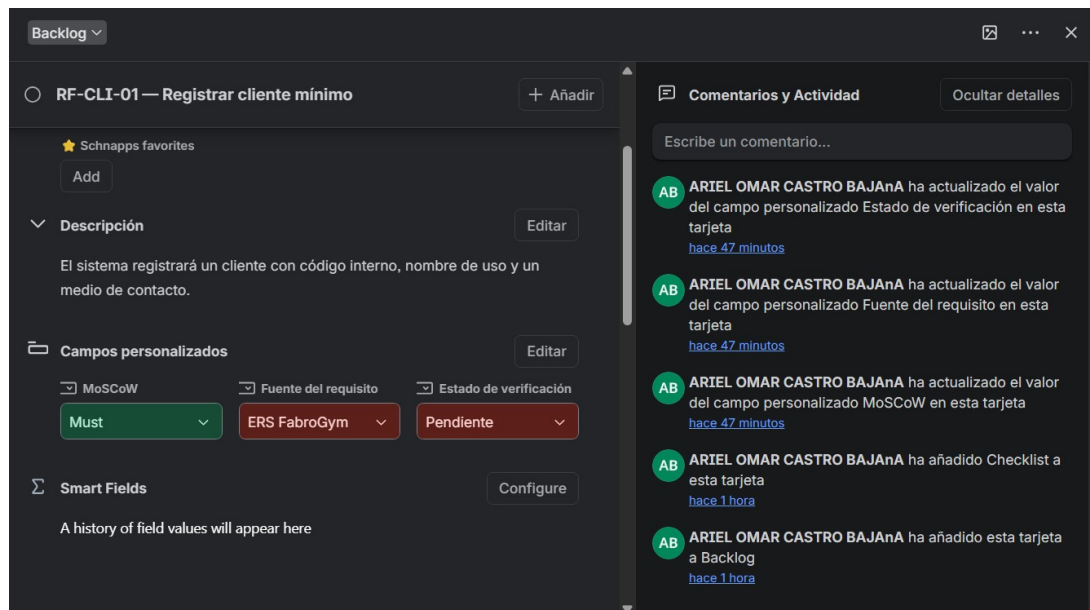


Figura 8: Detalle de la tarjeta RF-CLI-01 – Registrar cliente mínimo.

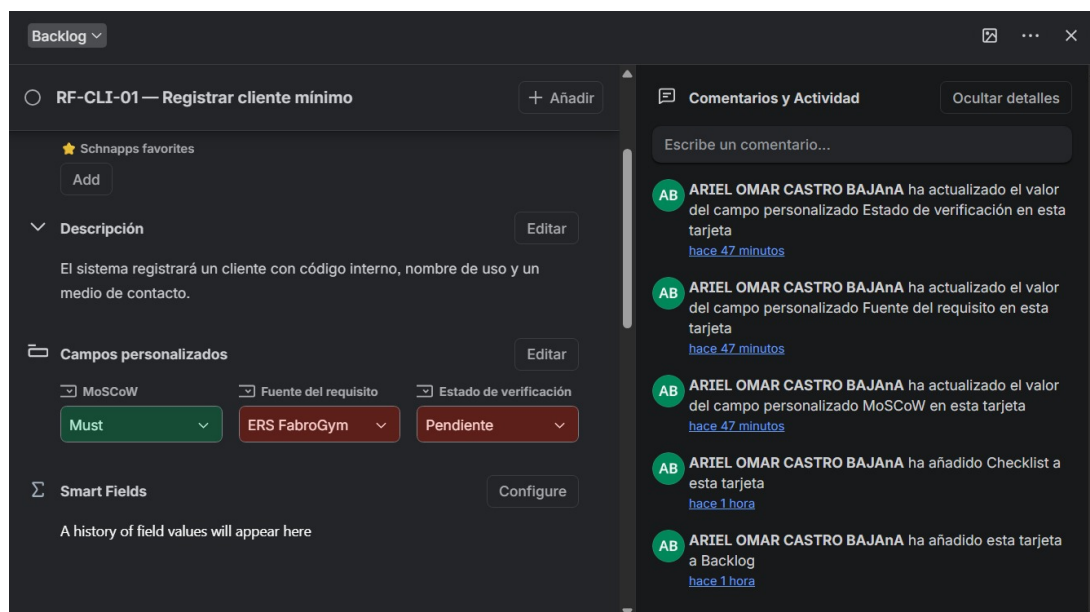


Figura 9: Detalle de la tarjeta RF-MEM-02 – Activar o renovar membresía.

6.5 Referencia al archivo CSV

Como respaldo de la información registrada en Trello, el backlog fue exportado en formato CSV. El archivo se encuentra almacenado en el repositorio del proyecto con el nombre:

04_Trazabilidad/backlog_export.csv

Este archivo contiene la información exportada de las tarjetas del tablero y constituye el Anexo D solicitado en la guía de la práctica.

7 Línea base con Git

8 Comparativa de herramientas CASE

9 IR tradicional frente a IR ágil

10 Conclusiones críticas

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

11 Distribución del trabajo

12 Referencias

Referencias

- [1] ISO/IEC/IEEE, “29148:2018 – systems and software engineering: Life cycle processes: Requirements engineering,” ISO/IEC/IEEE, Std., 2018, doi: 10.1109/IEEESTD.2018.8559686.
- [2] —, “15288:2023 – systems and software engineering: System life cycle processes,” ISO/IEC/IEEE, Std., 2023.
- [3] —, “12207:2017 – systems and software engineering: Software life cycle processes,” ISO/IEC/IEEE, Std., 2017.
- [4] ISO/IEC, “25010:2023 – systems and software quality requirements and evaluation (SQuaRE): Product quality model,” ISO/IEC, Std., 2023.
- [5] H. Washizaki, Ed., *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK Guide)*, version 4.0 ed. Los Alamitos, CA, USA: IEEE Computer Society, 2024.
- [6] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*, 2nd ed. Berlin, Germany: Springer, 2025, doi: 10.1007/978-3-662-69204-2.
- [7] Project Management Institute, *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)*, 7th ed. Newtown Square, PA, USA: PMI, 2021.
- [8] M. E. Fagan, “Design and code inspections to reduce errors in program development,” *IBM Systems Journal*, vol. 15, no. 3, pp. 182–211, 1976, doi: 10.1147/sj.153.0182.
- [9] K. Wiegers and J. Beatty, *Software Requirements*, 3rd ed. Redmond, WA, USA: Microsoft Press, 2013.
- [10] O. C. Z. Gotel and A. C. W. Finkelstein, “An analysis of the requirements traceability problem,” in *Proc. IEEE Int. Conf. Requirements Engineering (ICRE)*, Colorado Springs, CO, USA, 1994, pp. 94–101, doi: 10.1109/ICRE.1994.292398.

- [11] J. Cleland-Huang, O. Gotel, and A. Zisman, Eds., *Software and Systems Traceability*. London, U.K.: Springer, 2012, doi: 10.1007/978-1-4471-2239-5.
- [12] M. Cohn, *User Stories Applied: For Agile Software Development*. Boston, MA, USA: Addison-Wesley, 2004.
- [13] J. F. Smart, *BDD in Action: Behavior-Driven Development for the Whole Software Lifecycle*. Shelter Island, NY, USA: Manning Publications, 2014.

13 Anexos

Anexo A – Lista de verificación de inspección

Inspector 1: Ariel Castro Bajaña **Alcance revisado:** Autenticación/Seguridad, Clientes, Membresías, Pagos, Requisitos legales y NFR generales (Secciones 4, 8, 9 del ERS) **Base de trabajo:** ERS_SRS_2A_v1.5.4 (FabroGym) **Fecha:** 05/08/2026 **Firma:** Ariel Castro

Cuadro 13: Anexo A – Checklist de inspección, Inspector 1
(Ariel Castro)

Propiedad	Pregunta de verificación	Requisito/sección	Cumplimiento	Evidencia	Observación
Ambigüedad	¿La salida del requisito está descrita sin dejar interpretaciones abiertas?	RF-AUT-01 (Autenticar usuario)	N	Sec.4, RF-AUT-01	La salida "rechazo genérico" no especifica su contenido/formato; no aclara si distingue credencial inválida de cuenta inactiva.
Consistencia	¿La prioridad Kano del requisito es coherente con las obligaciones que lo originan?	RF-AUT-03 (Auditar cambios críticos)	N	Sec.9, RD-PRI-02 / Sec.4 RF-AUT-03	RF-AUT-03 es "Should" pero está trazado como cumplimiento de RD-PRI-02 (obligación legal LOPDP), que no debería ser opcional.
Compleitud	¿El estado de validación del requisito con los stakeholders está cerrado?	Todos los RF (23 requisitos)	N	Sec.4, campo "Estado" en cada RF	El campo "Estado" de todos los RF declara "validación con stakeholders pendiente"; no hay responsable ni fecha límite de cierre.
Compleitud	¿Existe un requisito funcional que capture y audite el consentimiento exigido como precondition?	RF-CLI-01 (Registrar cliente mínimo)	N	Sec.4 RF-CLI-01 / Sec.9 RD-PRI-03	La precondition exige "consentimiento/base legitimadora documentada" pero ningún RF especifica cómo se captura o consulta ese consentimiento.

Propiedad	Pregunta de verificación	Requisito/sección	Cumplimiento	Evidencia	Observación
Ambigüedad	¿El formato/medio del comprobante generado está especificado?	RF-PAG-01 (Registrar pago y comprobante)	N	Sec.4 RF-PAG-01	No se especifica si el comprobante es descargable, imprimible o solo consultable en pantalla, ni su formato (PDF, texto, etc.).
Ambigüedad	¿El comportamiento ante una renovación sobre una membresía aún vigente está definido?	RF-MEM-02 (Activar o renovar membresía)	N	Sec.4 RF-MEM-02	No se define si renovar antes del vencimiento extiende la fecha vigente o la sobrescribe desde la fecha de pago; afecta cálculo de negocio.
Ambigüedad	¿La condición "despliegue conectado" que activa el uso de TLS está acotada?	RNF-SEG-03 (Seguridad)	N	Sec.8 RNF-SEG-03	No aclara qué ocurre en un despliegue no conectado (offline/LAN local), dejando abierta la interpretación de cuándo aplica TLS 1.2+.
Verificabilidad	¿El criterio de "coincidencia" que dispara la advertencia de duplicado es medible?	RF-CLI-03 (Actualizar o reactivar sin duplicar)	N	Sec.4 RF-CLI-03	No define si la coincidencia es por nombre exacto, contacto o coincidencia difusa (fuzzy match); no es verificable sin ese criterio.
Factibilidad	¿Los RF de autenticación/clientes/membresías/pagos son técnicamente factibles dentro del alcance MVP declarado?	RF-AUT-01/02/03, RF-CLI-01/02/03, RF-MEM-01..04, RF-PAG-01/02	S	Sec.4	Sin observaciones; el alcance es consistente con las exclusiones formales declaradas en el README del PFC.
Trazabilidad	¿Los RF de este bloque tienen ID-EV, ID-CU, ID-HU y ID-CA asignados en la matriz?	RF-AUT-01..03, RF-CLI-01..03, RF-MEM-01..04, RF-PAG-01/02	S	04_Trazabilidad	Sin observaciones; los requisitos de este bloque aparecen trazados en la matriz extendida.

Inspector 2: Rosselyn Sánchez Centeno **Alcance revisado:** Asistencia, Inventario, Ventas, Caja, Novedades, Instructor, Rutinas, Reportes y Mockups (Secciones 4, 6, 8, 9 del ERS)
Base de trabajo: ERS_SRS_2A_v1.5.4 (FabroGym) **Fecha:** 05/08/2026 **Firma:** Rosselyn Sánchez

Cuadro 14: Anexo A – Checklist de inspección, Inspector 2
(Rosselyn Sánchez)

Propiedad	Pregunta de verificación	Requisito/sección	Cumplimiento	Evidencia	Observación
Consistencia	El mockup vigente vinculado al RF respeta la restricción de no captura biométrica?	MU-47 / RF-ASI-01 (Registrar asistencia) / RNF-SEG-02	N	Sec.6 MU-47, Sec.4 RF-ASI-01, Sec.8 RNF-SEG-02	MU-47 está marcado en el propio ERS como pendiente por incluir huella digital, contradiciendo "asistencia no biométrica" y el 0% de captura biométrica exigido.
Trazabilidad	Existe un RFC o seguimiento formal para los mockups marcados con asterisco (*) como pendientes de corrección?	MU-37 (Clientes)	N	Sec.6 MU-37 / RF-CLI-01	MU-37 requiere "minimización de campos" según el propio ERS, pero no hay RFC ni responsable ni plazo asociado a esa corrección.
Ambigüedad	El criterio de "ajuste autorizado" que permite saldo negativo está definido?	RF-INV-02 (Registrar movimientos de stock)	N	Sec.4 RF-INV-02	No define quién autoriza el ajuste ni bajo qué condiciones se permite un saldo negativo temporal.
Trazabilidad	Los mockups de Instructor y Rutinas marcados con asterisco tienen seguimiento formal de corrección?	MU-48, MU-49, MU-17, MU-29, MU-60 (Instructor/Rutinas)	N	Sec.6	Cinco mockups de Must/Should quedan marcados como pendientes de corrección sin RFC ni acta que los gestione.
Verificabilidad	El mecanismo y plazo de "corrección auditada" de un turno cerrado están definidos?	RF-CAJ-01 (Cerrar turno y conciliar caja)	N	Sec.4 RF-CAJ-01	No se define hasta cuándo ni bajo qué mecanismo se puede corregir un turno ya cerrado e "inmutable".
Verificabilidad	Existe trazabilidad del insumo de prueba (10 000 clientes sintéticos) usado para verificar el NFR?	RNF-ED-01 (Eficiencia de desempeño)	N	Sec.8 RNF-ED-01 / Sec.13	Ningún RF ni el plan de pruebas describe cómo se generarán o validarán los 10 000 clientes sintéticos exigidos por la prueba de carga.
Consistencia	La exclusión de datos sensibles (diagnósticos, lesiones, peso, medidas) se aplica de forma uniforme entre RF del mismo módulo?	RF-RUT-01 (Crear y asignar rutina) vs RF-RUT-03	N	Sec.4 RF-RUT-01 / RF-RUT-03	RF-RUT-03 excluye explícitamente datos sensibles; RF-RUT-01, que crea la rutina, no repite esa restricción de forma explícita.

Propiedad	Pregunta de verificación	Requisito/sección	Cumplimiento	Evidencia	Observación
Trazabilidad	¿RF-INS-01 aparece registrado como fila en la matriz de trazabilidad extendida?	RF-INS-01 (Gestionar horario y disponibilidad de instructor)	N	04_Trazabilidad	RF-INS-01 trazabilidad es como fila en el extracto de matriz de trazabilidad extendida revisado; queda como requisito huérfano en ese artefacto.
Compleitud	¿El estado de validación con stakeholders de los RF de este bloque está cerrado?	RF-ASI-01/02, RF-INV-01..03, RF-VEN-01, RF-CAJ-01, RF-NOV-01, RF-INS-01, RF-RUT-01..03, RF-REP-01	N	Sec.4, campo "Estado"	Igual que en el bloque de Ariel Castro: todos los RF de este alcance declaran "validación con stakeholders pendiente" (hallazgo coincidente, se consolida como un solo defecto en el Anexo B).
Factibilidad	¿Los RF operativos (asistencia, inventario, ventas, caja) son factibles dentro del alcance MVP declarado?	RF-ASI-01/02, RF-INV-01..03, RF-VEN-01, RF-CAJ-01	S	Sec.4	Sin observaciones; el alcance operativo es consistente con las exclusiones formales del proyecto.

Anexo B – Registro de defectos

Cuadro 15: Anexo B — Registro de defectos consolidado (Inspección Fagan, PE4). Moderador: Erick Mera; Lector: Erick Mera; Inspector 1: Ariel Castro; Inspector 2: Rosselyn Sánchez.

N	Sección (ERS)	Descripción del defecto	Tipo	Severidad	Requisito afectado	Detectado por	Corregido
D-01	Sec.4, RF-AUT-01	La salida “rechazo genérico” del login no especifica su contenido/formato ni si distingue credencial inválida de cuenta inactiva.	Ambigüedad	Menor	RF-AUT-01	Ariel Castro	N
D-02	Sec.9 RD-PRI-02 / Sec.4 RF-AUT-03	RF-AUT-03 (auditar cambios críticos) tiene prioridad Should pese a derivar de la obligación legal RD-PRI-02 (LOPDP).	Consistencia	Mayor	RF-AUT-03	Ariel Castro	S
D-03	Sec.4, campo “Estado” (23 RF)	Todos los requisitos funcionales declaran “validación con stakeholders pendiente”, sin responsable ni fecha límite de cierre.	Compleitud	Mayor	RF-AUT-01.. RF-REP-01 (todos)	Ariel Castro y Rosselyn Sánchez (coincidente)	S
D-04	Sec.4 RF-CLI-01 / Sec.9 RD-PRI-03	No existe un requisito funcional que capture o audite el consentimiento exigido como precondition de RF-CLI-01.	Compleitud	Mayor	RF-CLI-01	Ariel Castro	S
D-05	Sec.4 RF-PAG-01	No se especifica el formato/medio del comprobante de pago (descargable, imprimible, solo en pantalla).	Ambigüedad	Menor	RF-PAG-01	Ariel Castro	N

Continúa en la siguiente página

Cuadro 15 – Continuación

N	Sección (ERS)	Descripción del defecto	Tipo	Severidad	Requisito afectado	Detectado por	Corregido
D-06	Sec.4 RF-MEM-02	No se define si renovar una membresía aún vigente extiende la fecha de vencimiento o la sobrescribe desde la fecha de pago.	Ambigüedad	Mayor	RF-MEM-02	Ariel Castro	S
D-07	Sec.8 RNF-SEG-03	La condición “despliegue conectado” que activa TLS 1.2+ no está acotada; no aclara el caso de despliegue offline/LAN.	Ambigüedad	Menor	RNF-SEG-03	Ariel Castro	N
D-08	Sec.4 RF-CLI-03	El criterio de “coincidencia” que dispara la advertencia de cliente duplicado no está definido (exacto vs. difuso).	Verificabilidad	Mayor	RF-CLI-03	Ariel Castro	S
D-09	Sec.6 MU-47 / Sec.4 RF-ASI-01 / Sec.8 RNF-SEG-02	El mockup vigente MU-47 incluye captura de huella digital, contradiciendo “asistencia no biométrica” y el 0% de captura biométrica exigido.	Consistencia	Crítico	RF-ASI-01 / RNF-SEG-02	Rosselyn Sánchez	S
D-10	Sec.6 MU-37 / Sec.4 RF-CLI-01	MU-37 está marcado como pendiente de “minimización de campos” sin RFC ni responsable ni plazo de corrección.	Trazabilidad	Mayor	RF-CLI-01	Rosselyn Sánchez	S
D-11	Sec.4 RF-INV-02	No se define quién autoriza un “ajuste autorizado” ni bajo qué condiciones se permite saldo negativo de stock.	Ambigüedad	Menor	RF-INV-02	Rosselyn Sánchez	N
D-12	Sec.6 MU-48, MU-49, MU-17, MU-29, MU-60	Cinco mockups de Instructor/Rutinas quedan marcados como pendientes de corrección sin RFC ni acta que los gestione.	Trazabilidad	Mayor	RF-INS-01 / RF-RUT-01 / RF-RUT-02 / RF-RUT-03	Rosselyn Sánchez	S
D-13	Sec.4 RF-CAJ-01	No se define el mecanismo ni el plazo permitido para la “corrección auditada” de un turno de caja ya cerrado.	Verificabilidad	Menor	RF-CAJ-01	Rosselyn Sánchez	N
D-14	Sec.8 RNF-ED-01 / Sec.13	Ningún RF ni el plan de pruebas describe cómo se generarán o validarán los 10 000 clientes sintéticos exigidos por la prueba de carga.	Verificabilidad	Menor	RNF-ED-01	Rosselyn Sánchez	N
D-15	Sec.4 RF-RUT-01 / RF-RUT-03	RF-RUT-03 excluye explícitamente datos sensibles (diagnósticos, lesiones, peso, medidas); RF-RUT-01, que crea la rutina, no repite esa restricción.	Consistencia	Mayor	RF-RUT-01	Rosselyn Sánchez	S
D-16	Sec.9 matriz_ trazabilidad.csv	RF-INS-01 no aparece como fila extendida; queda como requisito huérfano en ese artefacto.	Trazabilidad	Mayor	RF-INS-01	Rosselyn Sánchez	S

Anexo C – Formularios RFC y Acta del CCB

A continuación se presentan los formularios completos de las tres solicitudes de cambio y el Acta del Change Control Board, firmados por los tres integrantes del equipo.

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación — Carrera de Ingeniería de Software
Ingeniería de Requerimientos (ISR-401) — PE4, Unidad IV

FORMULARIO DE SOLICITUD DE CAMBIO — RFC-01

Tipo de RFC: Restricción / normativa

Solicitante: Rosselyn Sánchez (hallazgo D-10, inspección Fagan)

Requisito afectado	RF-CLI-01 / mockup MU-37
Descripción del cambio	Formalizar la corrección de MU-37 exigiendo minimización de campos en el formulario de registro de cliente.
Justificación de negocio	Cumplimiento de RD-PRI-02 (privacidad por diseño y mínimo privilegio, LOPDP); reduce el riesgo legal por captura innecesaria de datos personales.
Requisitos impactados (matriz)	RF-CLI-01, RD-PRI-02, RNF-IU-01
Artefactos impactados	Mockup MU-37; fila RF-CLI-01 en matriz_trazabilidad.csv
Costo estimado	4 horas-persona
Riesgo asociado	Bajo si se aprueba; medio (legal) si no se corrige
Recomendación técnica	Aprobar


Solicitante
Presidente CCB (recibido)

Figura 10: RFC-01 – Restricción/normativa (mockup MU-37)

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación — Carrera de Ingeniería de Software
Ingeniería de Requerimientos (ISR-401) — PE4, Unidad IV

FORMULARIO DE SOLICITUD DE CAMBIO — RFC-02

Tipo de RFC: Alcance (nuevo requisito / ampliación)

Solicitante: Rosselyn Sánchez (hallazgo D-12, inspección Fagan)

Requisito afectado	RF-INS-01, RF-RUT-01, RF-RUT-02, RF-RUT-03
Descripción del cambio	Formalizar la corrección de los cinco mockups pendientes de Instructor/Rutinas (MU-48, MU-49, MU-17, MU-29, MU-60) y cerrar el requisito huérfano RF-INS-01 en la matriz de trazabilidad (D-16).
Justificación de negocio	Sin seguimiento formal, el módulo de instructor y rutinas queda incompleto de cara al MVP del proyecto.
Requisitos impactados (matriz)	RF-INS-01 (huérfano), RF-RUT-01, RF-RUT-02, RF-RUT-03
Artefactos impactados	Los cinco mockups citados; fila RF-INS-01 en matriz_trazabilidad.csv
Costo estimado	8 horas-persona
Riesgo asociado	Medio (afecta un módulo completo)
Recomendación técnica	Aprobar con condiciones

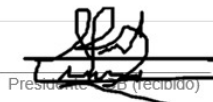

Solicitante
Presidente CCB (recibido)

Figura 11: RFC-02 – Alcance, nuevo requisito (RF-INS-01)

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación — Carrera de Ingeniería de Software
Ingeniería de Requerimientos (ISR-401) — PE4, Unidad IV

FORMULARIO DE SOLICITUD DE CAMBIO — RFC-03

Tipo de RFC: Calidad (modificación de un RNF)

Solicitante: Erick Mera (formaliza hallazgo D-07 de la inspección Fagan)

Requisito afectado	RNF-SEG-03
Descripción del cambio	Acotar la condición 'despliegue conectado' que activa TLS 1.2+: se aplica a todo despliegue accesible por red (LAN o internet); el modo offline queda explícitamente fuera de alcance del MVP actual.
Justificación de negocio	Elimina la ambigüedad detectada en la inspección (D-07); evita implementaciones inconsistentes de seguridad de transporte.
Requisitos impactados (matriz)	RNF-SEG-03 (aparece con doble origen en la matriz: interno y LOPDP Art. 24)
Artefactos impactados	Sección 8 del ERS (requisitos no funcionales); matriz de trazabilidad
Costo estimado	3 horas-persona
Riesgo asociado	Bajo
Recomendación técnica	Aprobar



Solicitante



Presidente (recibido)

Figura 12: RFC-03 – Calidad, modificación de un RNF (RNF-SEG-03)

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación — Carrera de Ingeniería de Software
Ingeniería de Requerimientos (ISR-401) — PE4, Unidad IV

ACTA DE REUNIÓN — CHANGE CONTROL BOARD (CCB) SIMULADO

Fecha: 05 de agosto de 2026 Duración: 45 minutos

Asistentes y roles

Integrante	Rol en el CCB
Ariel Castro	Presidente del CCB
Rosselyn Sánchez	Representante del cliente (simulado)
Erick Mera	Analista / Desarrollador (doble rol)

Nota metodológica. Al ser un equipo de tres integrantes, Erick Mera asumió el doble rol de Analista y Desarrollador, siguiendo el mismo criterio metodológico aplicado en la inspección Fagan (Sección 4), donde se priorizó preservar la independencia de criterio de los roles de evaluación sobre los de conducción/soporte técnico.

Agenda

(1) Presentación de RFC-01, RFC-02 y RFC-03. (2) Deliberación y voto por cada solicitud de cambio. (3) Registro de decisiones, responsables y plazos. (4) Definición de la versión resultante del ERS.

Deliberación y decisiones

RFC	Deliberación resumida	Decisión	Responsable / Plazo
RFC-01	El comité coincide en que la minimización de campos en MU-37 es una obligación derivada de RD-PRI-02 y no una mejora opcional.	Aprobado	Rosselyn Sánchez / 1 semana
RFC-02	Se aprueba con la condición de completar la fila de RF-INS-01 en la matriz de trazabilidad antes de publicar la línea base.	Aprobado con condiciones	Erick Mera / 1 semana
RFC-03	Se acepta acotar el alcance de RNF-SEG-03 al no existir aún un modo de despliegue offline definido en el proyecto.	Aprobado	Ariel Castro / 3 días

Versión resultante del ERS: v1.5.8 → v1.5.9, tras la implementación de los tres cambios aprobados en esta sesión.

Firmas |

Figura 13: Acta del CCB – página 1 (roles, agenda y deliberación)



Figura 14: Acta del CCB – página 2 (firmas)

Anexo D – Exportación CSV del backlog

El backlog del proyecto FabroGym fue exportado desde Trello en formato CSV. Debido al tamaño del archivo y para conservar su formato original, este se encuentra disponible en el repositorio del proyecto en la siguiente ubicación:

04_Trazabilidad/backlog_export.csv

El archivo contiene la información correspondiente a las tarjetas del tablero, incluyendo el nombre del requisito, estado, etiquetas, fechas y demás atributos exportados por Trello.

Anexo E – Capturas del tablero CASE y del repositorio Git

La Figura 15 muestra la estructura general del tablero desarrollado en Trello.

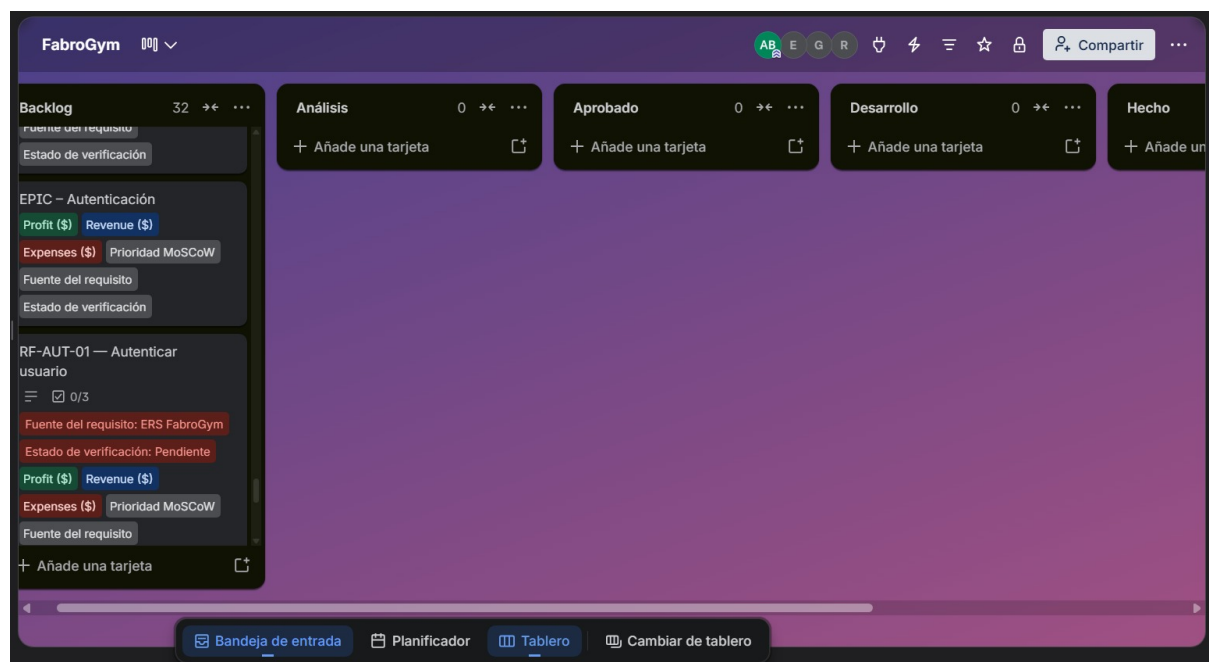


Figura 15: Vista general del tablero Trello del proyecto FabroGym.

Adicionalmente, se incluyen capturas del detalle de tres tarjetas del tablero, donde se observan los campos personalizados configurados, la fuente del requisito, el estado de verificación y la información correspondiente a cada requisito funcional.

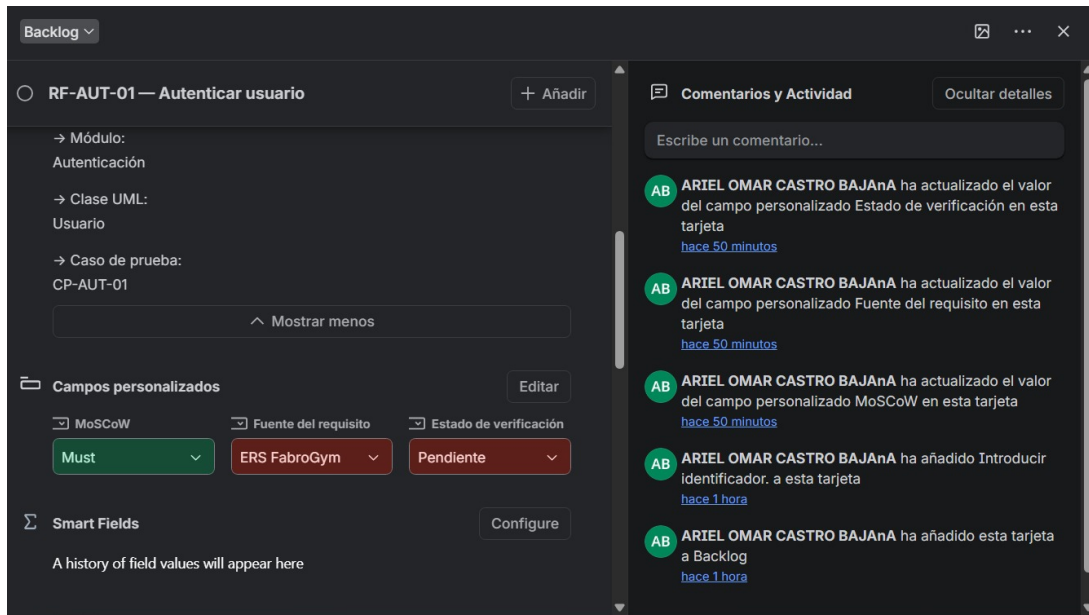


Figura 16: Detalle de la tarjeta RF-AUT-01 – Autenticar usuario.

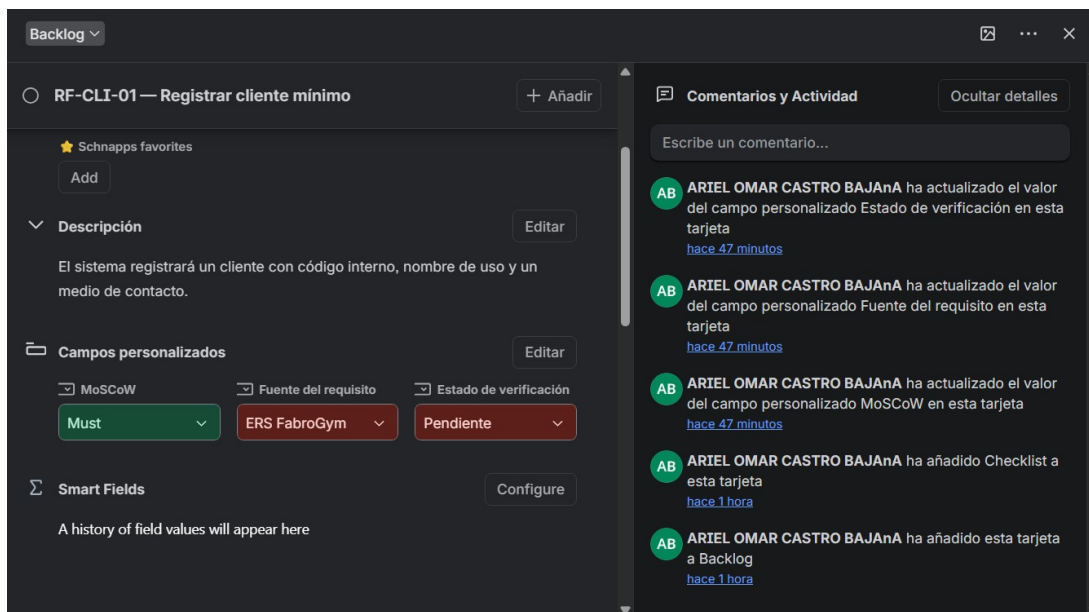


Figura 17: Detalle de la tarjeta RF-CLI-01 – Registrar cliente mínimo.

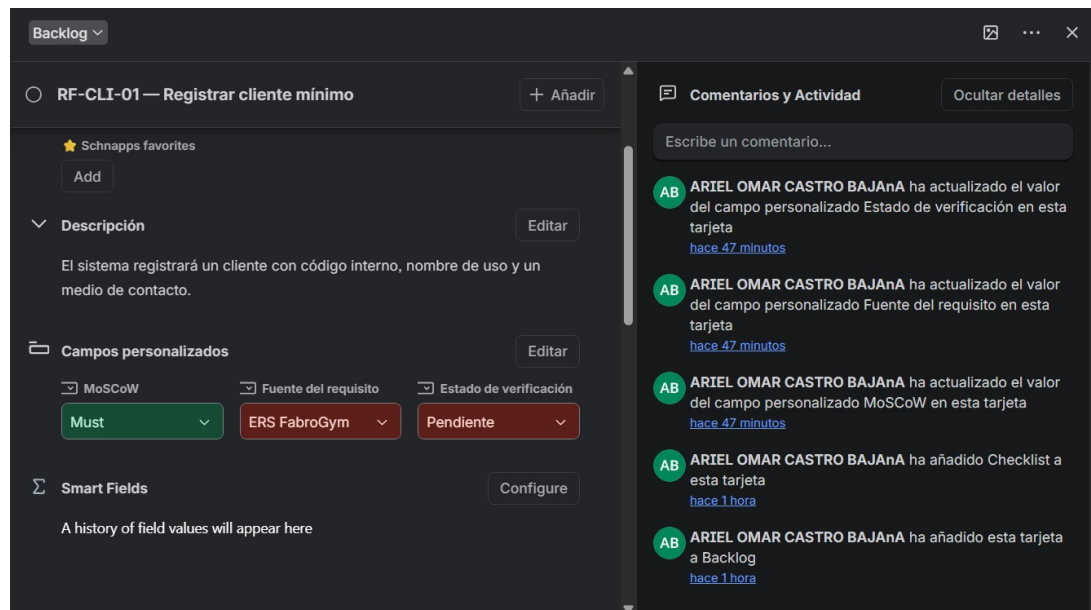


Figura 18: Detalle de la tarjeta RF-MEM-02 – Activar o renovar membresía.

Anexo F – Referencias IEEE y declaración de uso de IA